

软件需求生成平台 Skill 体系说明

面向同事展示的当前工程 Skill 总览。重点说明“为什么这样拆、每个 Skill 管什么、运行时如何协同、后续如何迭代升级”，并在后半部分附上全部原始内容。

1. 一页结论

当前工程并不是把所有规则写成一个 Prompt，而是把能力拆成 **抽取、写作、校验** 三个核心 Skill，再叠加 **领域知识、正反例、版本化 bundle** 形成可维护、可评估、可升级的 Skill 体系。

- 拆分目标：把“证据理解”“需求生成”“质量把关”三个环节解耦。
- 核心收益：规则边界更清楚，后续 refinement 和 benchmark 更容易做。
- 当前主领域：嵌入式 VCU 的“扭矩干预”类软件设计需求生成。

2. 当前 Skill 组成

Skill 01

requirement_extraction.md

负责“先看懂材料”。从系统需求 PDF、模型 PDF、生成 C 文件里提炼可写作的结构化事实。

- 关注条件、状态、优先级、阈值、边界、模式、内部变量和引用线索。
- 强调“先抽证据，不直接写正文”。
- 遇到冲突先保留，不在抽取阶段武断裁决。

Skill 02

requirement_writing.md

负责“把证据写成工程化需求”。输出中文、可审核、可追溯、可验证的软件设计需求。

- 优先复现人工样例的章节骨架和条目粒度。
- 要求对象拆分明确，例如前轴与后轴必须分开成条。
- 控制句式、优先级、边界写法和命名精度。

Skill 03

requirement_validation.md

负责“生成后的质量闸门”。检查生成结果是否完整、可追溯、结构正确且没有明显泛化失真。

- 校验编号、来源、验证建议、置信度。
- 识别结构缺失、对象粒度退化、命名偏差和无依据扩写。
- 对 ISO 26262 场景重点关注单一真实来源约束。

Support Layer

domain-knowledge.json + 正反例

负责“给核心 Skill 提供领域上下文和少样本约束”。它们不是主流程 Skill，但会直接影响生成风格和命名收敛。

- 定义目标领域、推荐骨架、优先级和禁扩写项。
- 维护标准工程命名与代码别名映射。
- 用 good/bad examples 把“什么是好输出”讲具体。

3. 为什么拆成这三类 Skill

如果不拆

- 一个大 Prompt 同时承担理解、写作、校验，后续很难定位问题。
- 模型一旦输出漂移，很难判断是事实抽错、写法跑偏还是校验没兜住。
- 后续做 refinement 时，无法只优化某一层。

拆开后的价值

- 抽取层负责“事实正确”，写作层负责“表达像工程文档”，校验层负责“结果可交付”。
- 每层规则都能单独扩充、回归评估和版本管理。
- 更适合沉淀成 bundle，并支持 candidate / active 的升级机制。

4. 运行时协同方式

步骤 1

系统接收输入文件：系统需求 PDF、模型 PDF、生成 C 文件。

步骤 2

抽取层先把证据整理成可消费事实，而不是直接拼需求正文。

步骤 3

LLM 编排层把三类 Skill、正反例、领域知识一起组织进模型输入。

步骤 4

模型或本地 fallback 按约束生成结构化需求条目。

步骤 5

校验层和人工审核共同收口，确认是否可作为可追溯需求草案。

工程实现上，`src/services/llm-service.js` 会在系统提示中同时注入 `requirement_extraction.md`、`requirement_writing.md`、`requirement_validation.md`、正反例和 `domain-knowledge.json`。

5. 当前工程里的 Skill Bundle 机制

当前仓库已经不再把 `skills/` 仅仅当成静态文件夹，而是在往 **版本化 Skill Bundle** 方向演进。

- `skills/active/`：当前正式生效的 Skill。
- `skills/bundles/<bundleId>/`：某次候选版本或历史版本的完整快照。
- `SkillBundleService`：负责初始化、复制、激活、归档和 domain knowledge 补齐。

这意味着后续 Skill 不需要“直接覆盖老文件”，而是可以先形成 candidate bundle，跑 benchmark，再由人工决定是否升级为 active。

6. Skill Refinement 的定位

项目里新增的 **Skill Refinement** 不是日常生成流程的一部分，而是一个“旁路升级机制”。

1. 投喂高质量案例。
2. 从历史输入与人工答案中提炼新规则。
3. 生成 proposal 和 candidate skill bundle。

4. 跑 benchmark 回归评估。

5. 人工确认通过后，再升级 active skill。

这套设计的核心是：**让 skill 升级可解释、可量化、可回退**，而不是每次人工直接改 Prompt。

7. 结尾总结

当前工程里的 Skill 体系，本质上是在把“经验性的需求写作方法”沉淀成 **结构化、可执行、可演进的工程知识**。

它不是只为了把这一次需求写出来，而是为了让后续案例、规则、命名习惯和 review 标准，能够被持续复用、持续评估、持续升级。

文档依据： `skills/*.md`、`skills/domain-knowledge.json`、`skills/examples/*`、`src/services/llm-service.js`、`src/services/skill-loader.js`、`src/services/skill-bundle-service.js`、`SKILL_REFINEMENT_DESIGN.md`、`Plan/Skill Refinement + Benchmark 回归评估模块方案.md`。

附录 A. 核心 Skill 与知识资产完整内容

以下附录直接收录当前工程中的完整内容，方便同事在看完前面的讲解后，继续查看每一类 Skill 和支撑知识的原始定义。

A1. skills/requirement_extraction.md

软件设计需求事实抽取 Skill

任务目标

- 从系统需求 PDF、模型 PDF、生成 C 文件中抽取能支撑软件设计需求编写的结构化事实。
- 重点抽取条件、状态、优先级、阈值、边界、内部变量、仲裁路径和内部引用线索。
- 不直接生成需求正文；先把证据整理成后续写作可消费的事实。
- 对需遵守 ISO 26262 的输出，优先保障命名精度和来源一致性，确保需求条目能够充当单一真实来源 (Single Source of Truth)。

系统需求侧抽取规则

- 优先抽取带编号的系统需求条目及其章节上下文。
- 对每条系统需求优先拆出：主题、触发条件、期望行为、优先级顺序、默认行为、适用对象。
- 若系统需求中出现“当...时”“否则”“任一条件”“优先级顺序为”等表达，应保留其结构。
- 对前轴/后轴、前后轮、左右侧等对称对象，应标记为对称候选事实。
- 若系统需求和样例都指向“扭矩干预”领域，应进一步标记以下四类候选条目：
 - 前轴激活标志位判断
 - 前轴扭矩计算
 - 后轴激活标志位判断
 - 后轴扭矩计算
- 对“无主动安全功能激活”“否则”“不再满足时”等默认或退出条件，应单独抽取，避免后续写作时丢失兜底路径。

模型代码与模型文档侧抽取规则

- 从 C 文件中优先抽取函数、条件分支、赋值关系、宏定义、限幅逻辑和模式判断。
- 优先识别布尔标志位、扭矩请求、制动再生请求、阈值上下限、模式枚举值和目标扭矩输出变量。
- 若同一逻辑同时在 PDF 和 C 文件中出现，PDF 更适合作为结构提示，C 更适合作为实现细节证据。
- 从模型产物中抽取的事实只能补充和细化系统需求，不能覆盖系统需求的优先级和边界。
- 对扭矩干预领域，优先把代码事实归并到以下设计主题中，而不是只做零散抽取：
 - 激活标志位赋值表达式
 - 升扭/降扭/RBS/ISA/CCO 触发条件
 - AEB/CDP 等置零条件
 - `VehCfg\_stRBCCtrlModeSel` 等模式分支
 - `TqSpltArbt\_tqTarFrntAxle` / `TqSpltArbt\_tqTarReAxle` 目标扭矩承接逻辑
 - `min/max/fminf/fmaxf` 类边界限制
- 对 `Frnt/Front/F` 和 `Re/Rear/R` 的对象信号，分别建立前轴和后轴事实集合，避免写作时被合并。
- 若样例库或信号字典中已存在工程侧标准命名，应将代码变量名仅作为别名或实现证据保留，不能直接替代标准工程命名进入最终需求正文。
- 若代码侧变量与样例中的标准工程命名不一致，应优先记录“标准名 + 代码别名”的映射，而不是让写作阶段自行联想。

证据归并规则

- 对同一事实的多来源证据应保留文件名、位置、原文片段和标签。
- 对存在冲突的事实保留差异，不在抽取阶段裁决。
- 对内部引用编号、信号名、变量名、控制模式名优先原样保留。
- 当事实明显对应激活标志位判断、扭矩计算、仲裁逻辑或边界限制时，应标注对应类别，供写作阶段使用。
- 若证据只支持某个章节的共性说明，不要据此生成跨前轴/后轴的合并条目；应优先等待或寻找对象级证据。

- 若存在样例库中的标准章节骨架，应在抽取结果中显式保留该骨架的命中情况，供写作阶段决定“先写哪四条”。
- 若某一安全功能、模式或信号没有在系统需求、参考样例或信号字典中被明确要求，不要因为代码中出现相关变量就自动扩写进设计需求正文。

A2. skills/requirement_writing.md

软件设计需求写作 Skill

写作目标

- 输出中文、可审核、可追溯、可验证的软件设计需求。
- 优先生成贴近工程师现有写法的结构化设计需求，而不是松散的说明性文字。
- 需求要能承接系统需求和模型代码证据，并可用于后续评审、测试和导出。
- 当输入与已知领域样例高度匹配时，优先复现目标样例的章节骨架、拆分粒度和句式风格，而不是扩散生成更多“看起来也合理”的泛化条目。
- 在需遵守 ISO 26262 的场景下，命名必须优先服从参考样例或信号字典，避免破坏单一真实来源。

本轮对齐优先级

- 对“扭矩干预功能”领域，首选对齐目标不是“尽量多写需求”，而是“先把人工样例里的核心四条设计需求写准”。
- 若证据同时支持“核心设计条目”和“泛化补充条目”，优先输出核心设计条目，补充条目只有在不破坏主结构时才追加。
- 若当前输入明显对应“扭矩干预功能”，优先输出以下骨架：
 - `ESC前轴扭矩干预`
 - 前轴激活标志位判断
 - 前轴扭矩计算
 - `ESC后轴扭矩干预`
 - 后轴激活标志位判断
 - 后轴扭矩计算
- 对应关系不清晰时，也应尽量维持“对象拆分优先于主题汇总”的写法，不要把前轴/后轴揉成一条。
- 章节层级结构要保留，但章节数字编号只是样例背景，不是当前输出的必需内容。除非用户明确要求，否则不要在输出标题里带 `3.31`、`3.31.1`、`3.31.2` 这类具体编号。

结构组织规则

- 优先使用多级章节组织需求，明确父功能与子功能的从属关系，例如“扭矩干预功能 -> ESC前轴扭矩干预 -> 前轴激活标志位判断”。
- 对物理对象不同但逻辑对称的需求，优先拆分为对称子章节，例如前轴/后轴、左侧/右侧。
- 在同一子章节内，优先按照“激活标志位判断 -> 计算/仲裁逻辑 -> 边界限制说明”的顺序展开。
- 标题和章节名要直接体现功能主题和对象，避免笼统命名。
- 若输出 schema 只能承载平铺需求列表，也要通过 `title`、顺序或正文中的结构描述保留层级归属，例如 `ESC前轴扭矩干预 - 激活标志位判断`。
- 每条需求只承载一个设计主题。前轴激活判断、后轴激活判断、前轴扭矩计算、后轴扭矩计算应视为四条独立主题。

句式与逻辑规则

- 激活或判断逻辑优先采用“当满足以下任一条件时...，否则...”的句式。
- 条件应分点列出，并明确逻辑关系是“与”还是“或”。
- 计算或仲裁逻辑优先显式声明优先级顺序，使用“优先级顺序为：X > Y > Z”。
- 分支逻辑优先采用“当...时，输出=...”的句式，覆盖主要路径、兜底路径和退出条件。
- 对状态、区间、阈值、比较关系写明边界，例如“大于低阈值且小于等于高阈值”。
- 对激活标志位类需求，正文中应显式出现 `active` 和 `inactive` 两个输出状态。
- 对扭矩计算类需求，应尽量显式写出以下分支：
 - 升扭请求分支
 - 降扭请求分支
 - AEB/CDP 等置零分支
 - VLC 分支

- RBS 分支
- 默认分支
- 对边界限制，优先使用“注：...”单独写出，而不是埋在长句里。

信号与引用规则

- 保留输入信号、输出信号、内部变量和控制模式的原始命名，避免将工程信号泛化成自然语言概念。
- 输入信号优先保留来源前缀，例如 `ESC\_`、`EHB\_`、`ADAS\_`。
- 内部变量或内部使用量应在正文中显式出现，必要时补充“内部使用”说明。
- 如果设计需求依赖其他需求项，应显式保留内部引用编号，例如 `SMiVCU-10160`、`SMiVCU-9477`。
- 不得编造需求编号或内部引用；没有证据时宁可留空并标注证据不足。
- 若样例库中已经给出领域内标准写法，应优先沿用其信号命名和引用习惯。
- 若当前输入能明确区分前轴与后轴，应分别保留 `\_F` / `\_R`、`Frnt` / `Re` 等对象后缀，不可统一改写为“对应轴”。
- 若参考样例中已经给出标准工程命名，如 `ESC\_TqDecReqAct\_F`、`ESC\_EHB\_RBS\_F\_Active`、`ESC\_TrqIncReqActv\_F`，则最终正文优先使用这些标准名，不要退化成 `icesc\_\*` 等代码变量名。
- 若代码变量和标准工程命名并存，正文中优先写标准工程命名；代码变量只可作为追溯证据，不应主导需求正文表达。
- 不要因为代码中出现相关变量，就自动把未在参考样例中出现的逻辑写入需求，例如 `ABS/EBD/CCO/ISA` 等；除非系统需求、样例或信号字典明确要求。

测试与边界规则

- 每条需求应具备明确的可验证预期，便于测试人员构造输入组合验证输出行为。
- 对激活标志位类需求，应能通过输入条件切换验证输出状态。
- 对仲裁和计算类需求，应能基于优先级分支和边界条件设计测试用例。
- 对最大值、最小值、限幅、保护逻辑等安全边界，优先在“注”或边界说明中显式写出。

取舍规则

- 若目标样例没有把某些接口、时序、诊断条目作为主输出，就不要为了“覆盖更全”而优先输出这类泛化条目。
- 若必须在“多写几条泛化需求”和“少写但贴近人工样例的设计条目”之间取舍，优先后者。
- 不要先写总括性条目，再用一句“前后轴类似”带过；应优先分别落成前轴和后轴条目。

禁止事项

- 避免“适当”“尽量”“必要时”“合理”“优化”“可能”等模糊措辞。
- 不要把系统需求未明确、模型证据也未支持的推测写成设计需求。
- 不要把多个独立逻辑主题挤在同一条需求里，除非样例明确采用该组织方式。
- 不要把前轴/后轴合并成“对应轴”后统一描述。
- 不要在扭矩干预样例中优先生成“接口总表”“执行周期”“越野 TCS”等偏离目标样例核心结构的条目，除非用户明确要求或证据强制要求。

A3. skills/requirement_validation.md

软件设计需求追溯与校验 Skill

校验目标

- 检查每条需求是否有编号、正文、来源、验证建议和置信度。
- 检查需求是否遵循目标样例的章节层级和对称展开方式。
- 检查是否保留了关键信号、内部变量、优先级、边界说明和内部引用。
- 检查是否存在重复、模糊措辞、臆造事实和明显冲突。
- 对需满足 ISO 26262 的文档，检查信号命名是否来自参考样例或信号字典，避免破坏单一真实来源。

结构校验

- 若输出应为章节化设计需求，需校验章节编号是否连续且层级合理。
- 对前轴/后轴等对称对象，若只生成单侧需求，应标记为结构缺失风险。
- 若需求主题属于激活标志位判断或扭矩计算，应检查是否落在正确的功能子章节内。

- 若输入明显命中“扭矩干预功能”样例，而输出未形成“前轴激活 / 前轴计算 / 后轴激活 / 后轴计算”四个核心主题，应标记为高风险结构偏差。
- 若输出主要由泛化条目组成，而缺少核心设计条目，应标记为“与目标样例风格不一致”。
- 若用户未要求具体章节编号，而输出仍带 `3.31`、`3.31.1` 等字面数字编号，应标记为格式偏差。

内容校验

- 若系统需求给出优先级顺序，设计需求中应显式保留。
- 若模型代码提供阈值、限幅、模式状态或内部变量，设计需求中应尽量保留关键命名。
- 若正文中引用其他需求编号，应检查编号是否存在、格式是否合理。
- 若发现来源不足、逻辑分支缺失、默认路径缺失或边界限制缺失，应保留问题说明。
- 对激活标志位类需求，若缺少 `active/inactive` 或缺少“否则”路径，应标记为内容不完整。
- 对扭矩计算类需求，若缺少优先级、置零分支、模式分支或限幅说明，应标记为内容不完整。
- 若输出把前轴/后轴统一写成“对应轴”，应标记为对象粒度退化。
- 若输出使用 `icesc\_\*`、`icadas\_\*`、`ACctl\_\*` 等代码化输入信号命名，而参考样例中存在对应的标准工程命名，应标记为高风险命名偏差。
- 若输出把人工样例中未要求的逻辑擅自扩写进正文，例如把 `AEB/CDP` 扩成 `AEB/CDP/ABS/EBD`，或加入 `CCO/ISA` 等未在目标样例中的分支，应标记为高风险泛化扩写。

输出要求

- 若发现问题，保留问题说明并降低置信度。
- 若发现多来源冲突，不自动消解，保留冲突说明给审核人员。
- 对模糊措辞、无来源结论和臆造编号优先标记为高风险。
- 若输出比目标样例“更全”但“更散”，应优先判定为结构退化，而不是加分。
- 对违反命名精度或单一真实来源约束的问题，应按高风险处理，因为这类问题会直接影响 ISO 26262 合规性审查。

A4. skills/domain-knowledge.json

```
{
  "version": 2,
  "documentBlueprint": {
    "domain": "embedded_vcu",
    "subdomain": "torque_intervention",
    "preferredFunctionSection": {
      "sectionNumber": "",
      "title": "扭矩干预功能"
    },
    "preferredSubsections": [
      {
        "sectionNumber": "",
        "title": "ESC前轴扭矩干预",
        "coreRequirementTypes": [
          "activation_flag_logic",
          "torque_calculation_logic"
        ]
      },
      {
        "sectionNumber": "",
        "title": "ESC后轴扭矩干预",
        "coreRequirementTypes": [
          "activation_flag_logic",
          "torque_calculation_logic"
        ]
      }
    ]
  }
}
```



```

    ],
    "targetOutputPolicy": {
      "coreFirst": true,
      "preferSymmetricExpansion": true,
      "preferObjectSpecificRequirements": true,
      "discourageGenericScatterRequirements": true
    }
  },
  "generationPriorities": [
    "先复现目标样例的章节骨架，再补足细节，不要先生成泛化条目。",
    "前轴和后轴必须分别成条，不要统一写成对应轴。",
    "优先生成四个核心设计主题：前轴激活、前轴计算、后轴激活、后轴计算。",
    "若输出 schema 只能承载列表，也要在标题或正文中保留层级关系和对象归属，但不要输出具体章节数字。",
    "只有在四个核心主题已经成型后，才考虑追加接口、时序、诊断等补充条目。",
    "信号命名优先使用参考样例中的标准工程命名，不要让代码变量名主导最终正文。",
    "对于 ISO 26262 场景，若样例和系统需求未明确要求，不得擅自把 ABS/EBD/CCO/ISA 等逻辑扩写进核心设计需求。"
  ],
  "sourceOfTruthPolicy": {
    "standard": "ISO 26262",
    "singleSourceOfTruth": true,
    "forbidCodeStyleSignals": true,
    "codeStylePrefixes": [
      "icesc_",
      "icadas_",
      "ACctl_",
      "ParkCtrl_"
    ]
  },
  "canonicalSignalAliases": [
    {
      "canonical": "ESC_TqDecReqAct_F",
      "aliases": [
        "icesc_bFrntAxleTqDecActv"
      ]
    },
    {
      "canonical": "ESC_EHB_RBS_F_Active",
      "aliases": [
        "icesc_bFrntAxleRBSTqActv"
      ]
    },
    {
      "canonical": "ESC_TrqIncReqActv_F",
      "aliases": [
        "icesc_bFrntAxleTqIncActv"
      ]
    },
    {
      "canonical": "ESC_TrqIncReq_F",
      "aliases": [
        "icesc_tqReqFrntAxleInc"
      ]
    },
    {
      "canonical": "ESC_TqDecReq_F",
      "aliases": [
        "icesc_tqReqFrntAxleDec"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ]
  },
  {
    "canonical": "ESC_EHB_RBS_F_TargetRegenTrq",
    "aliases": [
      "icesc_tqRBSReqFrntAxle"
    ]
  },
  {
    "canonical": "ESC_TqDecReqAct_R",
    "aliases": [
      "icesc_bReAxleTqDecActv"
    ]
  },
  {
    "canonical": "ESC_EHB_RBS_R_Active",
    "aliases": [
      "icesc_bReAxleRBSReqTqActv"
    ]
  },
  {
    "canonical": "ESC_TqIncReqActv_R",
    "aliases": [
      "icesc_bReAxleTqIncActv"
    ]
  },
  {
    "canonical": "ESC_TqIncReq_R",
    "aliases": [
      "icesc_tqReqReAxleInc"
    ]
  },
  {
    "canonical": "ESC_TqDecReq_R",
    "aliases": [
      "icesc_tqReqReAxleDec"
    ]
  },
  {
    "canonical": "ESC_EHB_RBS_R_TargetRegenTrq",
    "aliases": [
      "icesc_tqRBSReqReAxle"
    ]
  },
  {
    "canonical": "ESC_AEB_Active",
    "aliases": [
      "icadas_bAEBActv"
    ]
  },
  {
    "canonical": "ESC_CDP_Active",
    "aliases": [
      "icesc_bCDPActv"
    ]
  },
  {

```

```

        "canonical": "ESC_VLC_TorqCtrlActive",
        "aliases": [
            "icadas_bTqVLCTrgtReqVld"
        ]
    },
    ],
    "forbiddenExpansions": {
        "activation_flag_logic": [
            "CCO",
            "ISA"
        ],
        "torque_calculation_logic": [
            "ABS",
            "EBD",
            "CCO",
            "ISA"
        ]
    },
    "normalizationRules": [
        {
            "pattern": "AEB/CDP/ABS/EBD任一功能",
            "replacement": "AEB或CDP任一功能"
        },
        {
            "pattern": "主动制动 (AEB/CDP/ABS/EBD) ",
            "replacement": "主动制动 (AEB/CDP) "
        },
        {
            "pattern": "; 4. 前轴CCO/ISA扭矩请求有效",
            "replacement": ""
        },
        {
            "pattern": "; 4. 后轴CCO/ISA扭矩请求有效",
            "replacement": ""
        }
    ]
},
"examples": [
    {
        "requirementId": "SMiVCU-10160",
        "topic": "ESC干预前轴激活标志位判断",
        "sectionNumber": "",
        "sectionTitle": "ESC前轴扭矩干预",
        "requirementType": "activation_flag_logic",
        "preferredTitle": "ESC前轴扭矩干预 - 激活标志位判断",
        "requirementText": "当满足以下任一条件时，ESC干预前轴激活标志位位置为 active: 1. ESC 降扭请求前电机降扭有效 ESC_TqDecReqAct_F = 0x1, 且前电机降扭请求标志位激活; 2. 前轴制动再生活跃 ESC_EHB_RBS_F_Active = 0x1, 且前轴制动再生扭矩请求标志位激活; 3. 前驱电机增扭请求标志位 ESC_TrqIncReqActv_F = 0x1, 且前电机升扭请求标志位激活。否则，ESC干预前轴激活标志位位置为 inactive。对降扭、升扭和制动再生请求还应结合 ESC 扭矩干预低阈值和高阈值进行有效性判断。",
        "signals": [
            "ESC_TqDecReqAct_F",
            "ESC_EHB_RBS_F_Active",
            "ESC_TrqIncReqActv_F",
            "ESC_TrqIncReq_F",
            "ESC_EHB_RBS_F_TargetRegenTrq",
            "ESCWhl1Tq_bFrntAxleTqIntvActv"
        ]
    }
]

```

```

],
"references": [],
"canonicalBranches": [
  "前轴降扭请求激活",
  "前轴制动再生请求激活",
  "前轴升扭请求激活",
  "否则 inactive",
  "阈值有效性判断"
],
"keywords": [
  "前轴",
  "激活标志位",
  "active",
  "inactive",
  "降扭请求",
  "升扭请求",
  "制动再生",
  "阈值"
]
},
{
  "requirementId": "SMiVCU-10597",
  "topic": "ESC干预前轴扭矩计算",
  "sectionNumber": "",
  "sectionTitle": "ESC前轴扭矩干预",
  "requirementType": "torque_calculation_logic",
  "preferredTitle": "ESC前轴扭矩干预 - 扭矩计算",
  "requirementText": "ESC干预前轴扭矩的计算应按以下优先级顺序展开：前轴升扭请求 > 前轴降扭请求 > 主动制动 > ADAS 的 VLC 工况 > RBS。当当前前轴升扭请求标志位置为 active 时，ESC干预前轴目标扭矩  $ESCWhlTq\_tqTarFrntAxle = \text{前驱电机增扭请求 } ESC\_TrqIncReq\_F$ ；当前前轴降扭请求标志位置为 active 时， $ESCWhlTq\_tqTarFrntAxle = \text{ESC 前电机降扭请求 } ESC\_TqDecReq\_F$ ；当满足 AEB 激活或 CDP 激活任一条件时， $ESCWhlTq\_tqTarFrntAxle = 0$ ；当 APA 激活或 ACC 激活，且 VLC 扭矩控制激活  $ESC\_VLC\_TorqCtrlActive$  时， $ESCWhlTq\_tqTarFrntAxle = \text{扭矩仲裁后前轴目标扭矩 } TqSpltArbt\_tqTarFrntAxle$ ；当前轴制动再生扭矩请求标志位激活且  $VehCfg\_stRBCCtrlModeSel = 0x3$   $ESPCtrlSplt$  时， $ESCWhlTq\_tqTarFrntAxle = \min(TqSpltArbt\_tqTarFrntAxle + ESC\_EHB\_RBS\_F\_TargetRegenTrq, 0)$ ；当前轴制动再生扭矩请求标志位激活且  $VehCfg\_stRBCCtrlModeSel \neq 0x3$   $ESPCtrlSplt$  时， $ESCWhlTq\_tqTarFrntAxle = \min(TqSpltArbt\_tqTarFrntAxle, 0)$ ；当前轴制动再生扭矩请求标志位未激活时， $ESCWhlTq\_tqTarFrntAxle = TqSpltArbt\_tqTarFrntAxle$ 。注：ESC干预前轴目标扭矩需经过前轴最大扭矩和前轴最小扭矩限制后得到。",
  "signals": [
    "ESCWhlTq_tqTarFrntAxle",
    "ESC_TqDecReq_F",
    "ESC_TrqIncReq_F",
    "ESC_AEB_Active",
    "ESC_CDP_Active",
    "ESC_VLC_TorqCtrlActive",
    "VehCfg_stRBCCtrlModeSel",
    "TqSpltArbt_tqTarFrntAxle",
    "ESC_EHB_RBS_F_TargetRegenTrq"
  ],
  "references": [
    "SMiVCU-10160",
    "SMiVCU-9469",
    "SMiVCU-9477"
  ],
  "canonicalBranches": [
    "升扭请求分支",
    "降扭请求分支",

```

```

        "AEB/CDP 置零分支",
        "APA/ACC + VLC 分支",
        "RBC 模式 0x3 分支",
        "RBC 模式非 0x3 分支",
        "默认扭矩分配分支",
        "最大/最小扭矩限制"
    ],
    "keywords": [
        "前轴",
        "扭矩计算",
        "优先级顺序",
        "AEB",
        "CDP",
        "VLC",
        "RBC模式",
        "边界限制"
    ]
},
{
    "requirementId": "SMiVCU-10161",
    "topic": "ESC干预后轴激活标志位判断",
    "sectionNumber": "",
    "sectionTitle": "ESC后轴扭矩干预",
    "requirementType": "activation_flag_logic",
    "preferredTitle": "ESC后轴扭矩干预 - 激活标志位判断",
    "requirementText": "当满足以下任一条件时，ESC干预后轴激活标志位置为 active: 1. ESC 降扭请求后电机降扭有效 ESC_TqDecReqAct_R = 0x1, 且后电机降扭请求标志位激活; 2. 后轴制动再生活跃 ESC_EHB_RBS_R_Active = 0x1, 且后轴制动再生扭矩请求标志位激活; 3. 后驱电机增扭请求标志位 ESC_TrqIncReqActv_R = 0x1, 且后电机升扭请求标志位激活。否则，ESC干预后轴激活标志位置为 inactive。对降扭、升扭和制动再生请求还应结合 ESC 扭矩干预低阈值和高阈值进行有效性判断。",
    "signals": [
        "ESC_TqDecReqAct_R",
        "ESC_EHB_RBS_R_Active",
        "ESC_TrqIncReqActv_R",
        "ESC_TrqIncReq_R",
        "ESC_EHB_RBS_R_TargetRegenTrq",
        "ESCWhlTq_bReAxleTqIntvActv"
    ],
    "references": [],
    "canonicalBranches": [
        "后轴降扭请求激活",
        "后轴制动再生请求激活",
        "后轴升扭请求激活",
        "否则 inactive",
        "阈值有效性判断"
    ],
    "keywords": [
        "后轴",
        "激活标志位",
        "active",
        "inactive",
        "降扭请求",
        "升扭请求",
        "制动再生",
        "阈值"
    ]
},

```

```

{
  "requirementId": "SMiVCU-10598",
  "topic": "ESC干预后轴扭矩计算",
  "sectionNumber": "",
  "sectionTitle": "ESC后轴扭矩干预",
  "requirementType": "torque_calculation_logic",
  "preferredTitle": "ESC后轴扭矩干预 - 扭矩计算",
  "requirementText": "ESC干预后轴扭矩的计算应按以下优先级顺序展开：后轴升扭请求 > 后轴降扭请求 > 主动制动 > ADAS 的 VLC 工况 > RBS。当当前后轴升扭请求标志位置为 active 时，ESC干预后轴目标扭矩 ESCWhlTq_tqTarReAxle = 后驱电机增扭请求 ESC_TrqIncReq_R；当前后轴降扭请求标志位置为 active 时，ESCWhlTq_tqTarReAxle = ESC 后电机降扭请求 ESC_TqDecReq_R；当满足 AEB 激活或 CDP 激活任一条件时，ESCWhlTq_tqTarReAxle = 0；当 APA 激活或 ACC 激活，且 VLC 扭矩控制激活 ESC_VLC_TorqCtrlActive 时，ESCWhlTq_tqTarReAxle = 扭矩仲裁后后轴目标扭矩 TqSpltArbt_tqTarReAxle；当前轴制动再生扭矩请求标志位激活且 VehCfg_stRBCCtrlModeSel = 0x3 ESPCtrlSplt 时，ESCWhlTq_tqTarReAxle = min(TqSpltArbt_tqTarReAxle + ESC_EHB_RBS_R_TargetRegenTrq, 0)；当前轴制动再生扭矩请求标志位激活且 VehCfg_stRBCCtrlModeSel != 0x3 ESPCtrlSplt 时，ESCWhlTq_tqTarReAxle = min(TqSpltArbt_tqTarReAxle, 0)；当前轴制动再生扭矩请求标志位未激活时，ESCWhlTq_tqTarReAxle = TqSpltArbt_tqTarReAxle。注：ESC干预后轴目标扭矩需经过后轴最大扭矩和后轴最小扭矩限制后得到。",
  "signals": [
    "ESCWhlTq_tqTarReAxle",
    "ESC_TqDecReq_R",
    "ESC_TrqIncReq_R",
    "ESC_AEB_Active",
    "ESC_CDP_Active",
    "ESC_VLC_TorqCtrlActive",
    "VehCfg_stRBCCtrlModeSel",
    "TqSpltArbt_tqTarReAxle",
    "ESC_EHB_RBS_R_TargetRegenTrq"
  ],
  "references": [
    "SMiVCU-10161",
    "SMiVCU-9469",
    "SMiVCU-9477"
  ],
  "canonicalBranches": [
    "升扭请求分支",
    "降扭请求分支",
    "AEB/CDP 置零分支",
    "APA/ACC + VLC 分支",
    "RBC 模式 0x3 分支",
    "RBC 模式非 0x3 分支",
    "默认扭矩分配分支",
    "最大/最小扭矩限制"
  ],
  "keywords": [
    "后轴",
    "扭矩计算",
    "优先级顺序",
    "AEB",
    "CDP",
    "VLC",
    "RBC模式",
    "边界限制"
  ]
}
],
"ruleHints": [

```

```

{
  "domain": "embedded_vcu",
  "subdomain": "torque_intervention",
  "sectionHints": [
    "扭矩干预功能",
    "ESC前轴扭矩干预",
    "ESC后轴扭矩干预"
  ],
  "writingPattern": "优先按对象对称拆章；先写激活标志位判断，再写扭矩计算；保留优先级、阈值、模式和内部引用；输出只保留层级结构，不输出具体章节数字。",
  "targetStyle": "输出应该尽可能接近详细设计文档条目，而不是软件需求摘要列表。",
  "sourceBasis": [
    "input/software-requirement-writing-rules-vcu.md",
    "input/system-requirements-example-torque-intervention.md",
    "input/software-design-requirements-example-esc-torque-intervention.md"
  ]
}
],
"antiPatterns": [
  "不要省略前轴/后轴等对称对象中的任一侧。",
  "不要把优先级顺序或默认路径省略掉。",
  "不要把工程变量名替换成笼统自然语言。",
  "不要输出没有来源依据的内部引用编号。",
  "不要把前轴和后轴合并成一个对应轴需求。",
  "不要在四个核心设计主题缺失时，优先输出接口总表、执行周期、越野 TCS 等泛化条目。",
  "不要只做系统需求复述，要尽量落到激活条件、输出变量、分支和边界处理。"
]
}

```

A5. skills/examples/good_examples.md

正例

0. 在“扭矩干预功能”领域，优先形成如下骨架：

- `扭矩干预功能`
- `ESC前轴扭矩干预`
- `SMiVCU-10160 ESC干预前轴激活标志位判断`
- `SMiVCU-10597 ESC干预前轴扭矩计算`
- `ESC后轴扭矩干预`
- `SMiVCU-10161 ESC干预后轴激活标志位判断`
- `SMiVCU-10598 ESC干预后轴扭矩计算`

原因：这体现了目标样例最核心的结构、粒度和对称展开方式。

1. 当 `ESC\_TqDecReqAct\_F = 0x1` 且前电机降扭请求标志位激活时，软件应将 `ESC干预前轴激活标志位` 置为 `active`；否则置为 `inactive`。

原因：条件、输出状态和否则路径完整，适合激活标志位类需求。

2. ESC干预前轴扭矩的优先级顺序应为：前轴升扭请求 > 前轴降扭请求 > 主动制动 > ADAS的VLC工况 > RBS。

原因：显式给出仲裁优先级，适合多源请求类需求。

3. 当 `ESC\_AEB\_Active` 或 `ESC\_CDP\_Active` 激活时，`ESCWhlTq\_tqTarFrntAxle` 应输出为 `0`。

原因：对象、触发条件和输出结果明确，且保留了工程信号与内部变量命名。

4. 当 `VehCfg\_stRBCCtrlModeSel = 0x3 ESPCtrlSplt` 且前轴制动再生扭矩请求标志位激活时，

`ESCWhlTq\_tqTarFrntAxle` 应等于 `TqSpltArbt\_tqTarFrntAxle + ESC\_EHB\_RBS\_F\_TargetRegenTrq` 与 `0` 取小值。

原因：分支条件、控制模式、计算关系和边界处理都清晰。

5. ESC干预前轴目标扭矩应经过前轴最大扭矩和前轴最小扭矩限制后得到，相关限制引用 `SMiVCU-9477`。

原因：保留边界限制和内部引用，符合可追溯、一致性的写法。

6. `ESC后轴扭矩干预 - 激活标志位判断`：当满足以下任一条件时，ESC干预后轴激活标志位置为 active，否则置为 inactive: 1. ... 2. ... 3. ...`

原因：标题显式保留层级归属，且后轴需求独立成条，不与前轴合并。

7. `ESC后轴扭矩干预 - 扭矩计算`：当 AEB 或 CDP 激活时， $ESCWhlTq_tqTarReAxle = 0$ ；当 APA 或 ACC 激活且 VLC 扭矩控制激活时， $ESCWhlTq_tqTarReAxle = TqSpltArbt_tqTarReAxle$ ；注：输出需经过后轴最大/最小扭矩限制。`

原因：保留了对象、分支、内部变量和边界说明，接近详细设计条目。

A6. skills/examples/bad_examples.md

反例

1. 软件应合理处理扭矩干预请求。

问题：没有写明对象、触发条件、优先级和输出结果，无法验证。

2. 当前后轴有请求时，系统按情况处理。

问题：缺少章节归属、条件分支和对称对象拆分，“按情况”属于模糊措辞。

3. 软件应根据需要限制输出扭矩。

问题：没有说明最大/最小限制、变量名、条件和来源依据。

4. 当功能激活时，输出标志位。

问题：没有说明哪一个功能、哪个标志位以及输出状态值。

5. 参考其他需求即可。

问题：引用不完整，没有给出具体需求编号，也缺少当前需求自身的行为描述。

6. ESC前后轴扭矩干预激活标志位根据对应轴请求综合判断。

问题：把前轴和后轴合并成一条，丢失了目标样例要求的对称拆分和对象级信号命名。

7. 软件应提供接口定义、时序要求、诊断要求和越野模式处理。

问题：这些条目本身未必错误，但若当前目标样例的核心结构还没写出来，先输出这类泛化条目会让结果偏离人工设计文档。